

TESTE DE SISTEMAS MULTI-TENANT: UMA VISÃO GERAL

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

LUCAS THIAGO DÁVALOS ORTIZ

SILVANA MORITA MELO

VISÃO GERAL

01 CONTEXTO

02 OBJETIVO

03 METODOLOGIA

04 PESQUISA

05 RESULTADOS

06 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

CONTEXTO

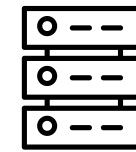


ARQUITETURA MULTI-TENANT



TESTE DE SOFTWARE

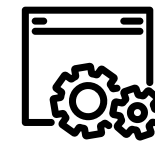
ARQUITETURA MULTI-TENANT



RECURSOS COMPARTILHADOS



PERCEPÇÃO DE USO INDEPENDENTE

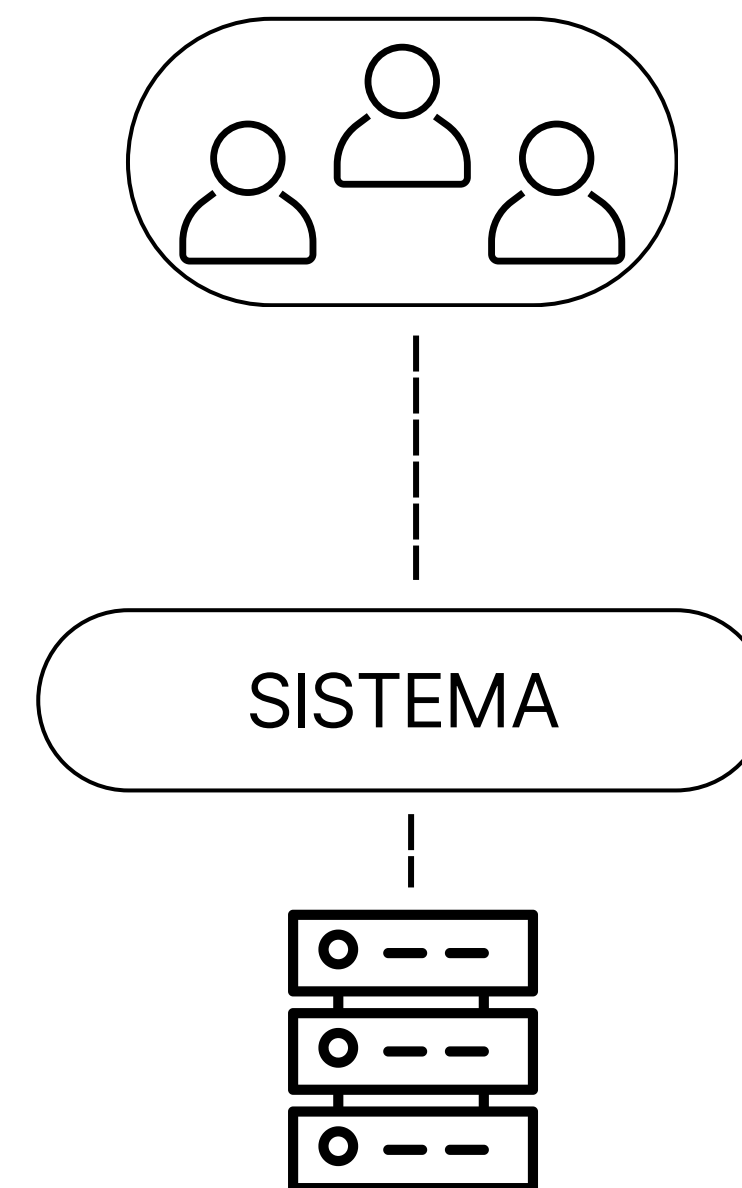
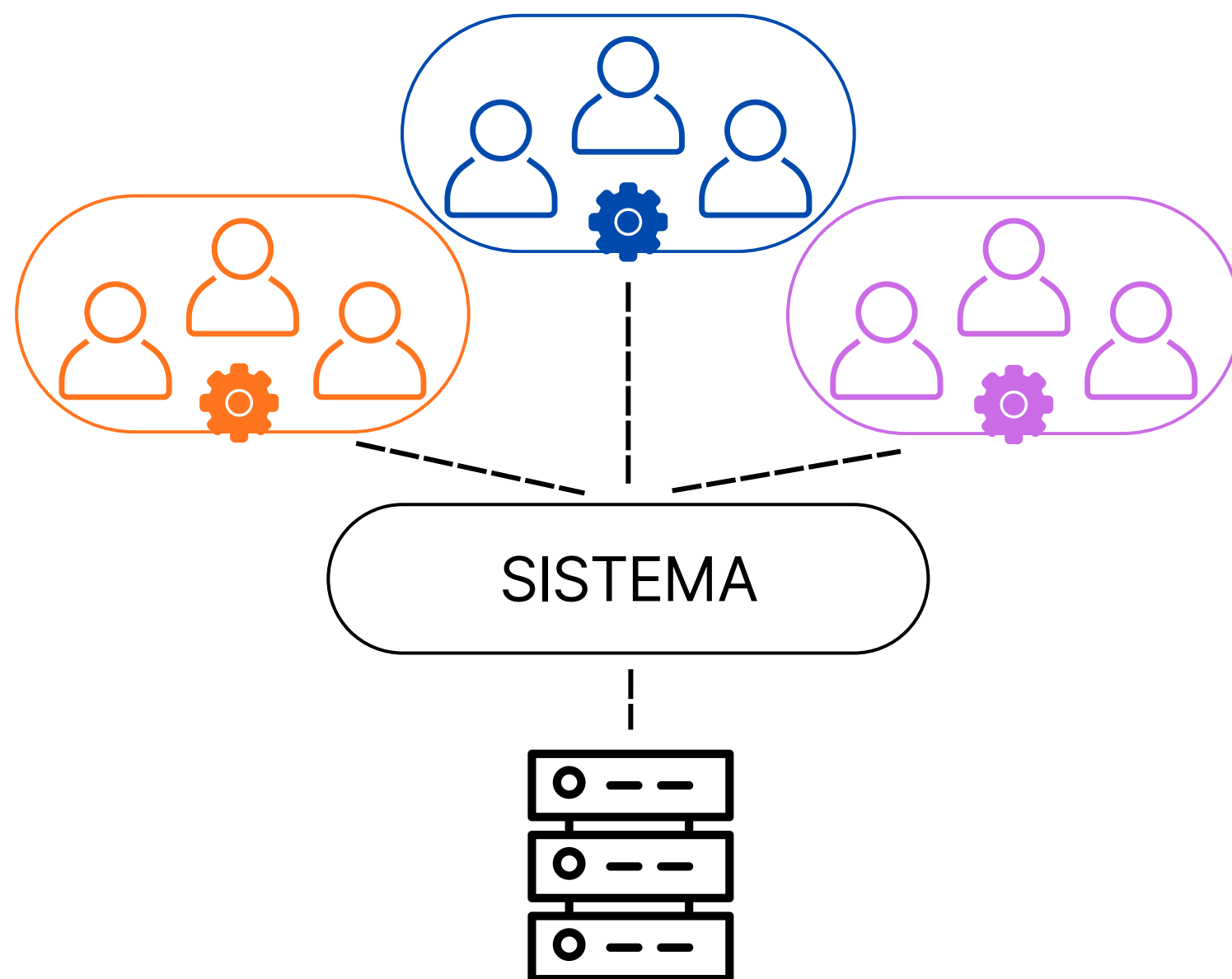


CONFIGURABILIDADE

ARQUITETURA MULTI-TENANT

X

ARQUITETURA SINGLE-TENANT



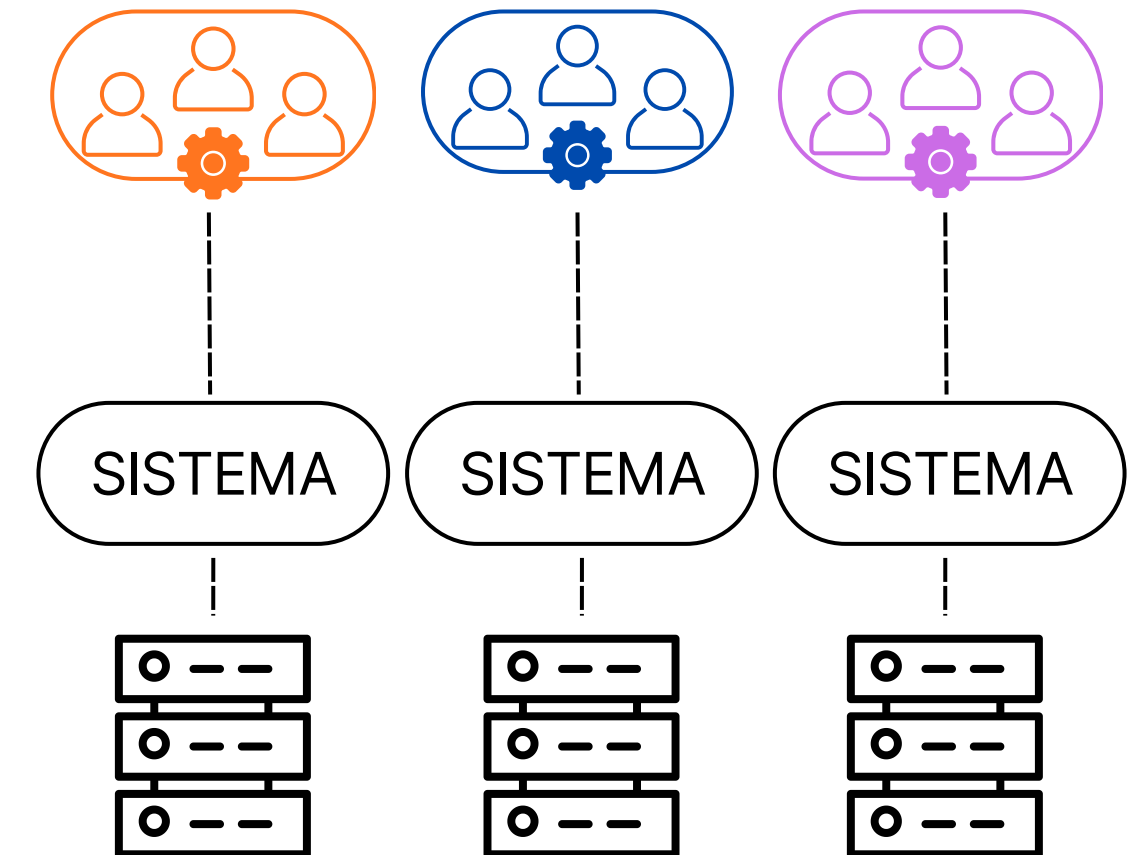
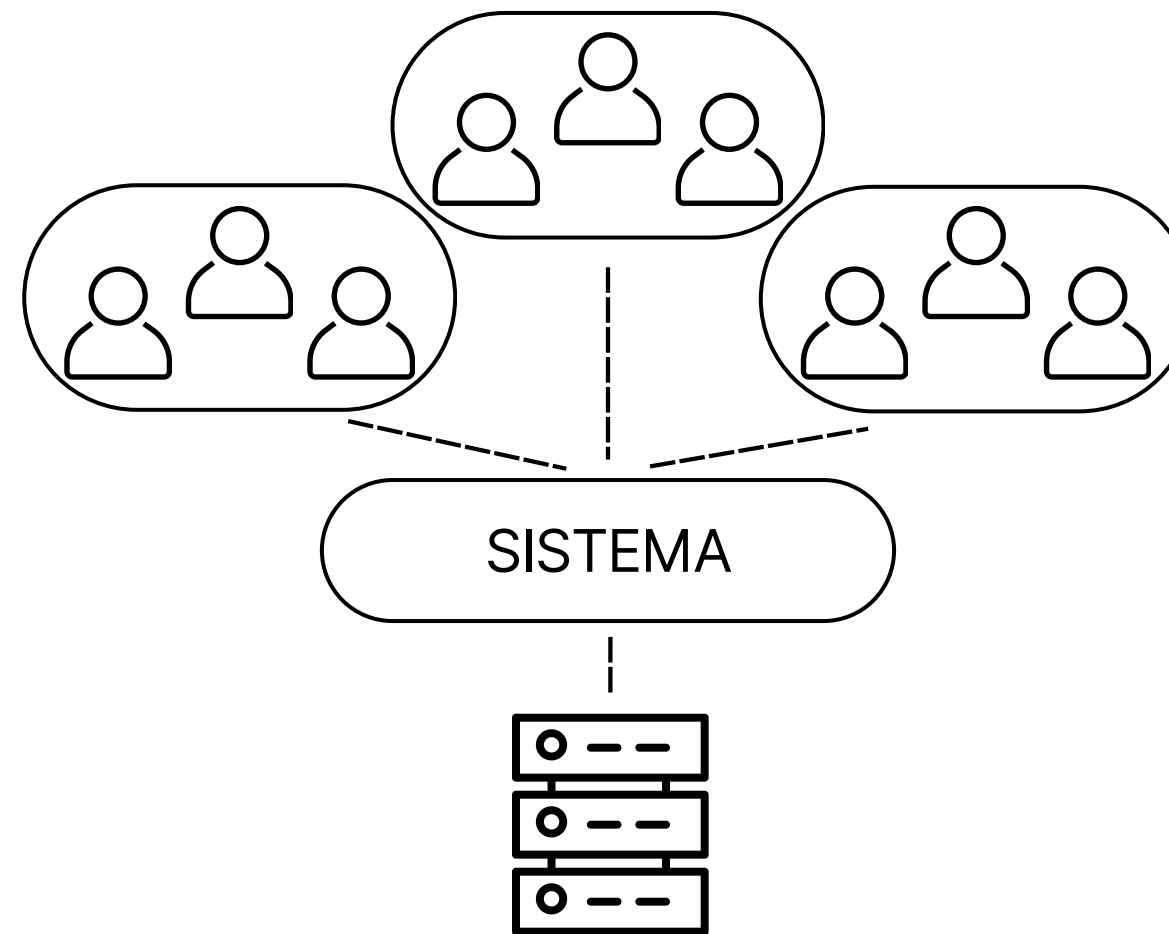
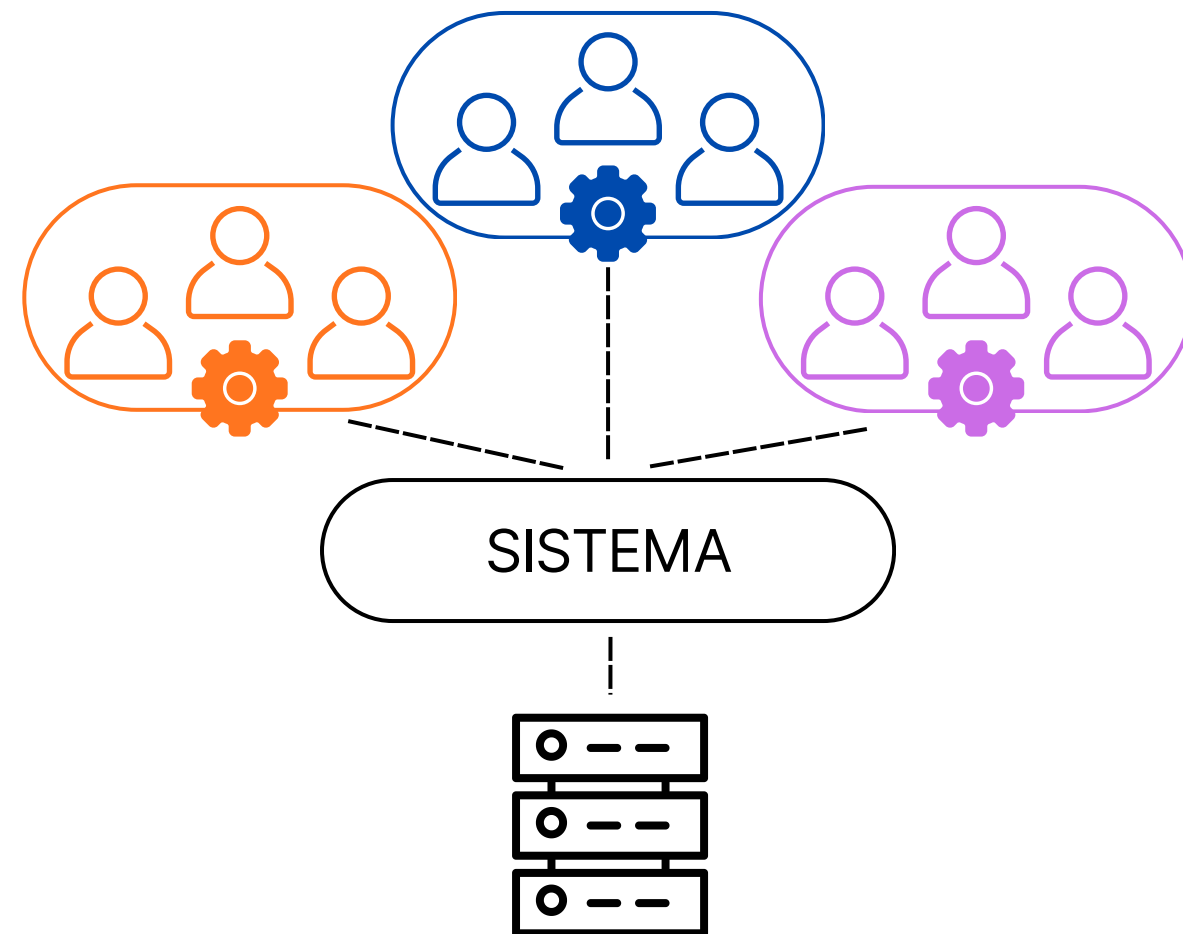
ARQUITETURA MULTI-TENANT

X

ARQUITETURA MULTI-USUÁRIO

X

ARQUITETURA MULTI-INSTÂNCIA



Como manter um sistema multi-tenant?

TESTE DE SOFTWARE



QUALITY ASSURANCE



AVALIAÇÃO POR EXECUÇÃO

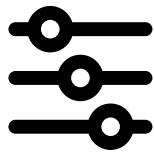
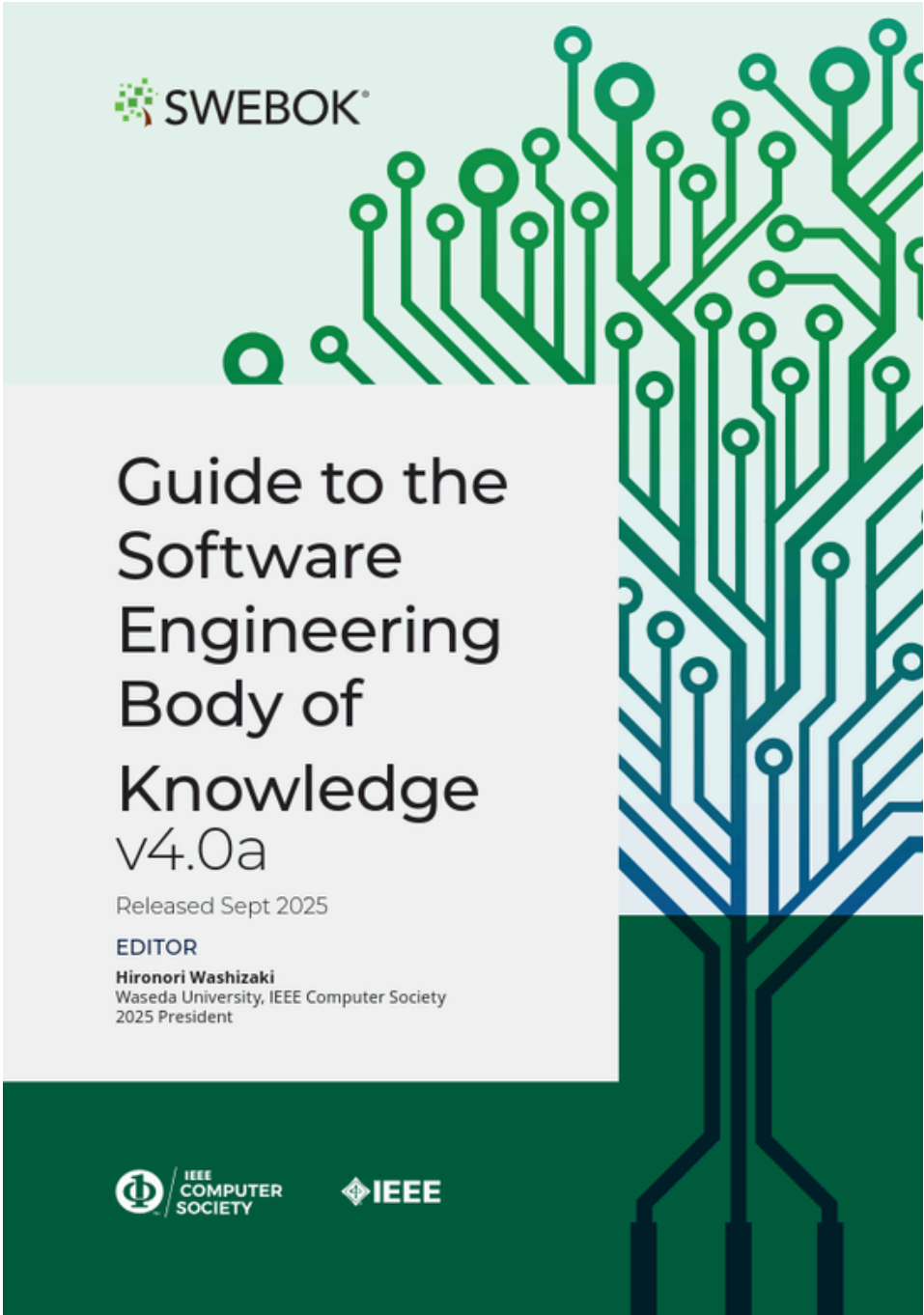


COMPARAÇÃO DE RESULTADOS

TESTE DE SOFTWARE

“Testes de software mostram a presença de
defeitos, mas nunca a ausência deles”

- Dijkstra



NÍVEIS



OBJETIVOS



TÉCNICAS

OBJETIVO GERAL

Mapear o estado da arte sobre teste de software em
sistemas multi-tenant

METODOLOGIA

Information and Software Technology 64 (2015) 1–18



Contents lists available at [ScienceDirect](#)

Information and Software Technology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/infsof



Guidelines for conducting systematic mapping studies in software engineering: An update



Kai Petersen*, Sairam Vakkalanka, Ludwik Kuzniarz

Department of Software Engineering, Blekinge Institute of Technology, Sweden

ARTICLE INFO

Article history:
Received 1 September 2014
Received in revised form 23 February 2015
Accepted 14 March 2015
Available online 28 March 2015

Keywords:
Systematic mapping studies
Software engineering
Guidelines

ABSTRACT

Context: Systematic mapping studies are used to structure a research area, while systematic reviews are focused on gathering and synthesizing evidence. The most recent guidelines for systematic mapping are from 2008. Since that time, many suggestions have been made of how to improve systematic literature reviews (SLRs). There is a need to evaluate how researchers conduct the process of systematic mapping and identify how the guidelines should be updated based on the lessons learned from the existing systematic maps and SLR guidelines.
Objective: To identify how the systematic mapping process is conducted (including search, study selection, analysis and presentation of data, etc.); to identify improvement potentials in conducting the systematic mapping process and updating the guidelines accordingly.
Method: We conducted a systematic mapping study of systematic maps, considering some practices of systematic review guidelines as well (in particular in relation to defining the search and to conduct a quality assessment).
Results: In a large number of studies multiple guidelines are used and combined, which leads to different ways in conducting mapping studies. The reason for combining guidelines was that they differed in the recommendations given.
Conclusion: The most frequently followed guidelines are not sufficient alone. Hence, there was a need to provide an update of how to conduct systematic mapping studies. New guidelines have been proposed consolidating existing findings.

© 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

METODOLOGIA

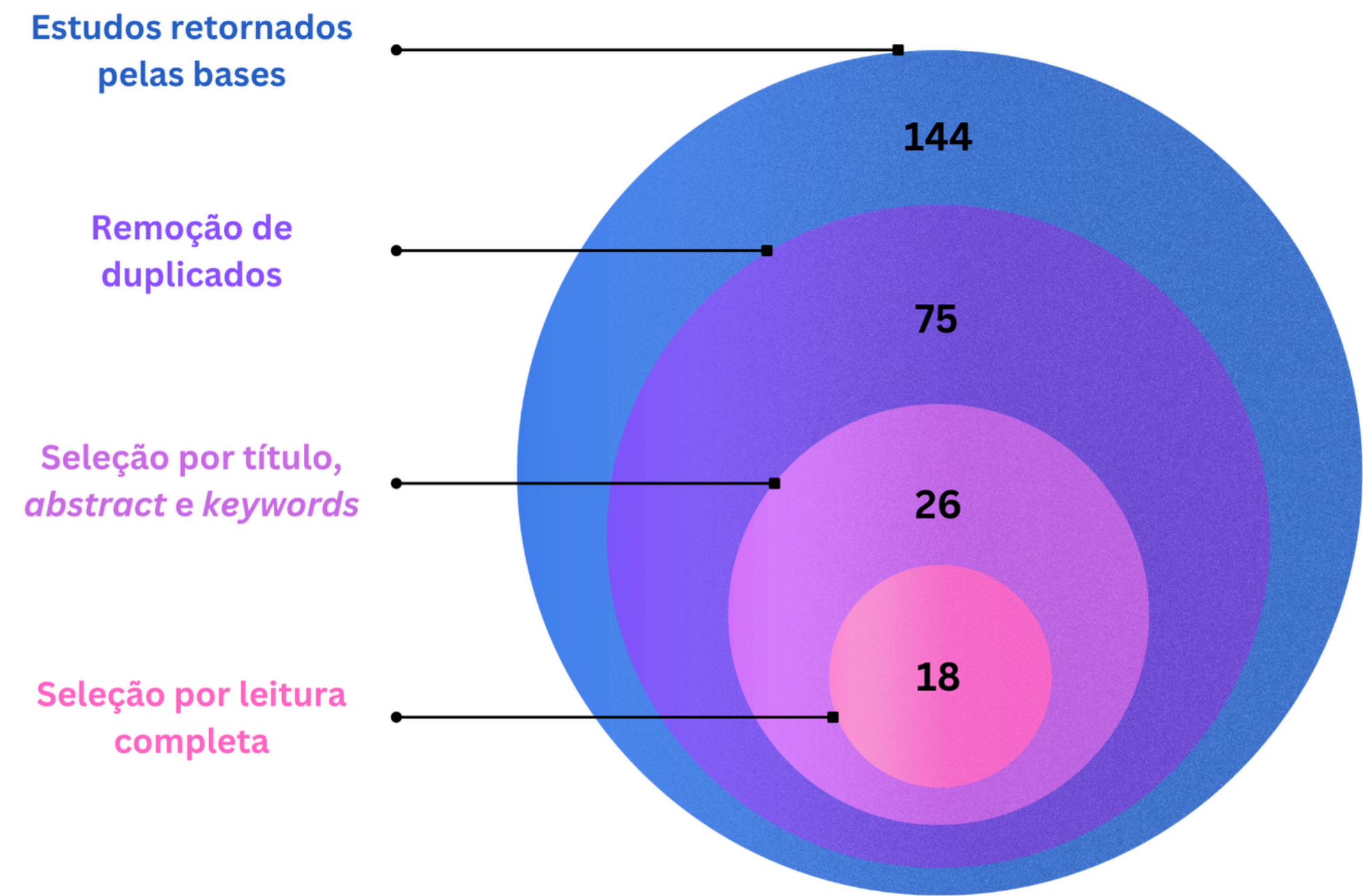
QUESTÕES DE PESQUISA

- QP1** COMO OS TESTES DE SISTEMAS MULTI-TENANT SÃO CLASSIFICADOS QUANTO AO NÍVEL, OBJETIVO E TÉCNICA?
- QP2** QUAIS AMBIENTES DE EXECUÇÃO, PLATAFORMAS E FERRAMENTAS PRÉ-EXISTENTES SÃO USADOS PARA CONDUZIR OS TESTES EM SISTEMAS MULTI-TENANT?
- QP3** QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS ARTEFATOS DE APOIO AO TESTE MULTI-TENANT DISPONIBILIZADOS PELA LITERATURA?
- QP4** QUAIS ATRIBUTOS DE QUALIDADE SÃO AVALIADOS?
- QP5** QUAIS DESAFIOS ESPECÍFICOS DA ARQUITETURA MULTI-TENANT IMPACTAM O TESTE DESSES SISTEMAS?
- QP6** QUAIS AS SOLUÇÕES PARA OS DESAFIOS?
- QP7** COMO AS PROPOSTAS SÃO AVALIADAS EMPIRICAMENTE?
- QP8** QUAIS LACUNAS E TENDÊNCIAS DE PESQUISA PODEM SER IDENTIFICADAS?

PESQUISA

Repositório	String
ACM	Abstract: ("software testing"OR "software test"OR "test case"OR "test cases"OR "test automation"OR "testing framework"OR "regression testing"OR "integration testing"OR "unit testing"OR "system testing") AND Abstract: ("multi-tenant"OR "multi-tenancy"OR <i>multitenant</i> OR <i>multitenancy</i> OR "multi tenant"OR "multi tenancy")
IEEE	("Abstract": "software testing"OR "Abstract": "software test"OR "Abstract": "test case"OR "Abstract": "test cases"OR "Abstract": "test automation"OR "Abstract": "testing framework"OR "Abstract": "regression testing"OR "Abstract": "integration testing"OR "Abstract": "unit testing"OR "Abstract": "system testing") AND ("Abstract": "multi-tenant"OR "Abstract": "multi-tenancy"OR "Abstract": <i>multitenant</i> OR "Abstract": <i>multitenancy</i> OR "Abstract": "multi tenant"OR "Abstract": "multi tenancy")
Scopus	TITLE-ABS-KEY (("software testing"OR "software test"OR "test case"OR "test cases"OR "test automation"OR "testing framework"OR "regression testing"OR "integration testing"OR "unit testing"OR "system testing") AND ("multi-tenant"OR "multi-tenancy"OR <i>multitenant</i> OR <i>multitenancy</i> OR "multi tenant"OR "multi tenancy"))
Compendex	((("software testing"OR "software test"OR "test case"OR "test cases"OR "test automation"OR "testing framework"OR "regression testing"OR "integration testing"OR "unit testing"OR "system testing") WN KY) AND (("multi-tenant"OR "multi-tenancy"OR <i>multitenant</i> OR <i>multitenancy</i> OR "multi tenant"OR "multi tenancy") WN KY))
Web of Science	(AB=("software testing"OR "software test"OR "test case"OR "test cases"OR "test automation"OR "testing framework"OR "regression testing"OR "integration testing"OR "unit testing"OR "system testing")) AND AB=("multi-tenant"OR "multi-tenancy"OR <i>multitenant</i> OR <i>multitenancy</i> OR "multi tenant"OR "multi tenancy")

PESQUISA

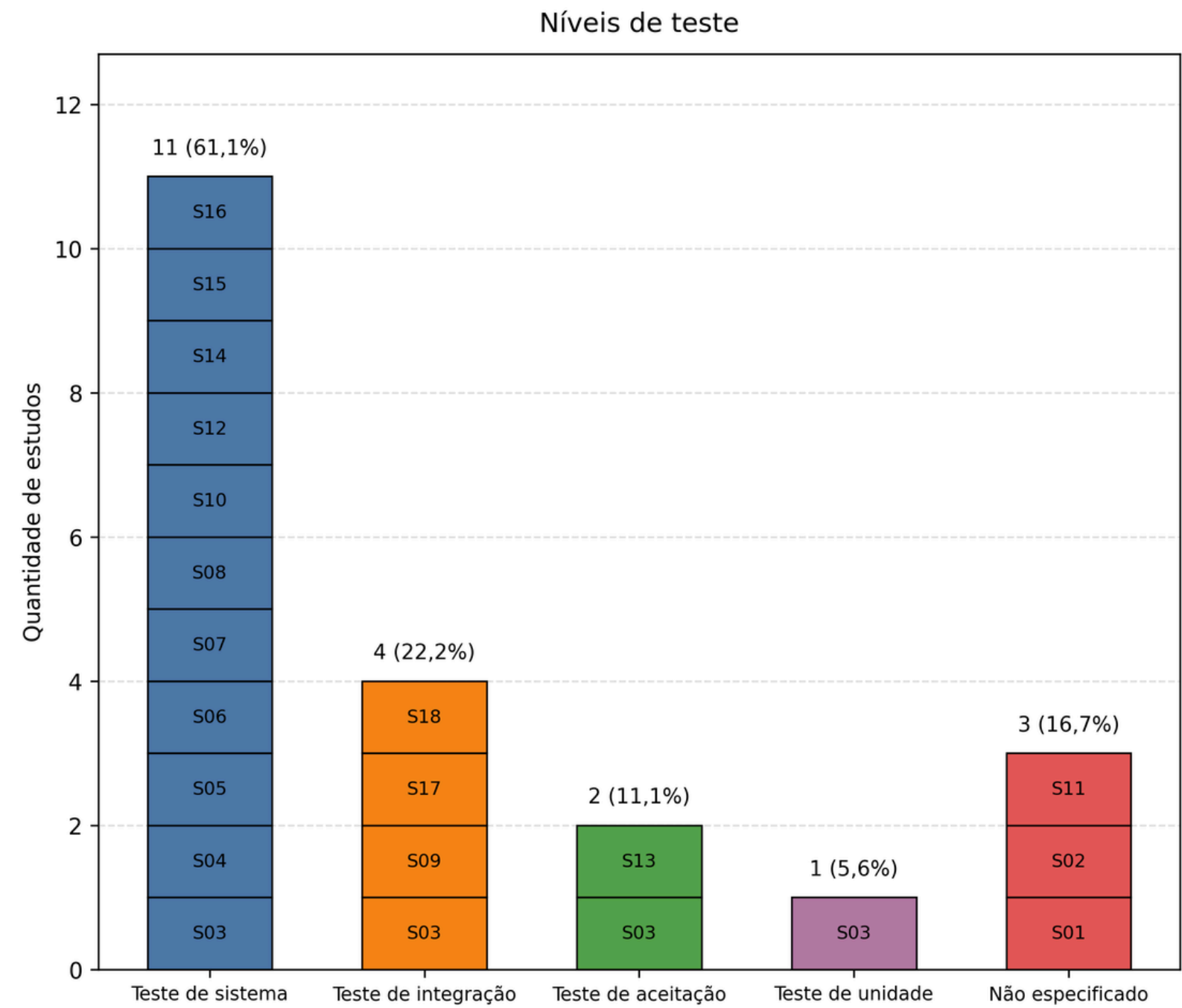


PESQUISA

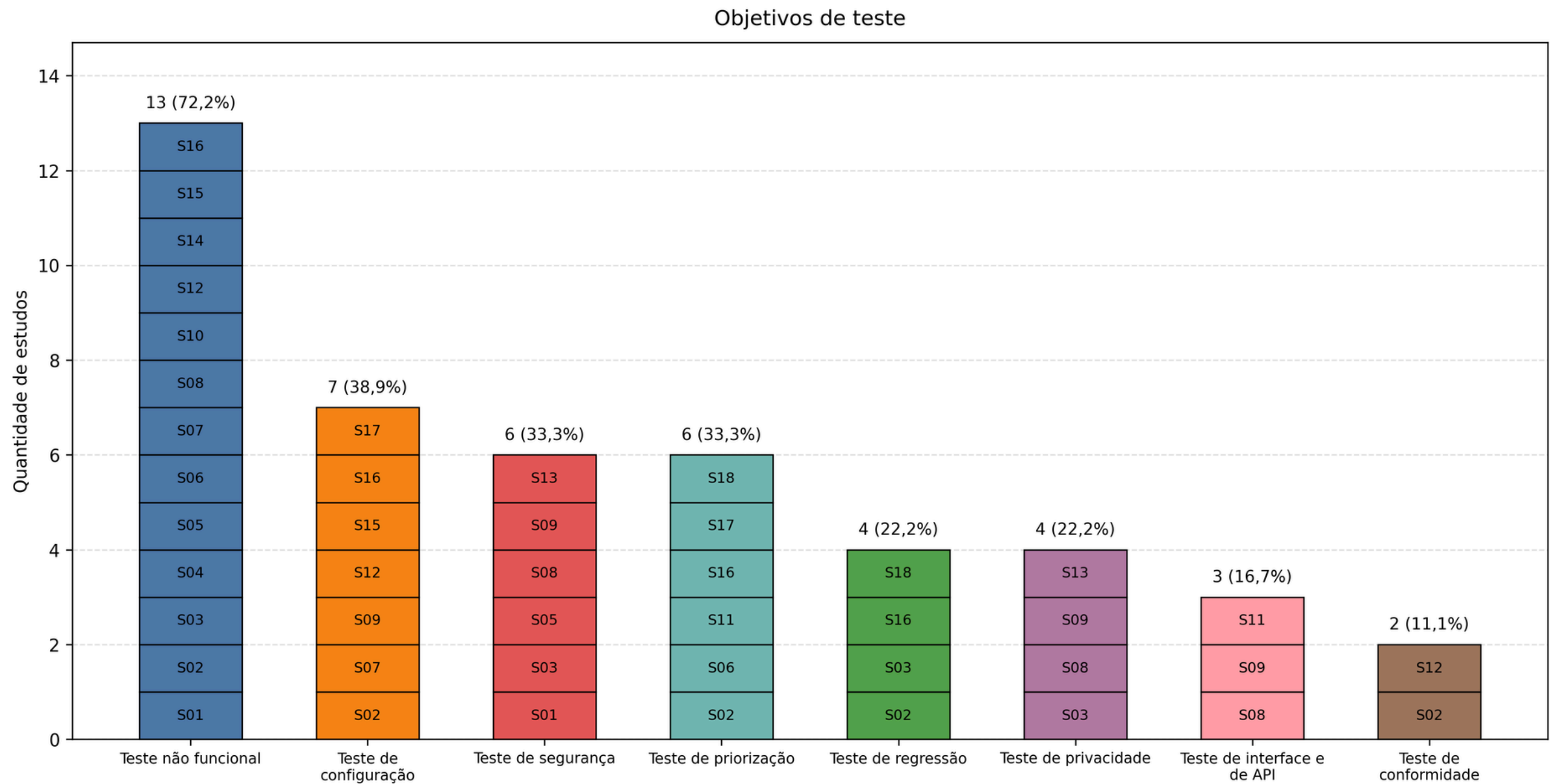
ID	Referência	Título	Ano de publicação
S01	[Debnath et al. 2025]	GreyConE+: Efficient Rare-Target Test Generation for FPGA HLS Designs	2025
S02	[Tsai et al. 2010]	Towards a scalable and robust <i>multi-tenancy</i> SaaS	2010
S03	[Santiago C. Pinto et al. 2019]	A Preliminary Fault Taxonomy for <i>Multi-tenant</i> SaaS Systems	2019
S04	[Velkoski et al. 2013]	CPU utilization in a <i>multitenant</i> cloud	2013
S05	[Dan et al. 2024]	Research on Dynamic Fuzzy Testing in Securing Cloud Infrastructure based on Deep Learning	2024
S06	[Gao et al. 2013]	Migrating Load Testing to the Cloud: A Case Study	2013
S07	[Barve et al. 2018]	UPSARA: A Model-Driven Approach for Performance Analysis of Cloud-Hosted Applications	2018
S08	[Ghimis 2025]	Detecting Interaction Related Bugs in a <i>Multi-Tenant</i> Setting Using Kubernetes	2025
S09	[Dimoski et al. 2025]	Testing Strategy for <i>Multi-Tenant</i> Web Applications Using TestContainers with Use Case: MealMatrix	2025
S10	[Bora e Bezboruah 2020]	Investigation on Reliability Estimation of Loosely Coupled Software as a Service Execution Using Clustered and Non-Clustered Web Server	2020
S11	[Reanzi et al. 2018]	Dynamic Prioritization and Execution of API Tests Based on Customer Usage Pattern for SaaS Applications	2018
S12	[Wang et al. 2018]	Testing Cloud Applications under Cloud-Uncertainty Performance Effects	2018
S13	[Pinto et al. 2018]	Evaluating the User Acceptance Testing for <i>Multi-tenant</i> Cloud Applications	2018
S14	[Sumalatha e Parthiban 2018]	SaaS <i>multitenant</i> performance testing over social networks	2018
S15	[Rosinosky et al. 2018]	Evaluating <i>Multi-tenant</i> Live Migrations Effects on Performance	2018
S16	[Preuveneers et al. 2016]	Systematic scalability assessment for feature oriented <i>multi-tenant</i> services	2016
S17	[Tsai et al. 2013]	Adaptive Fault Detection for Testing <i>Tenant</i> Applications in <i>Multi-tenancy</i> SaaS Systems	2013
S18	[Mangwani e Tokekar 2024]	An efficient test case selection framework for <i>multitenant</i> SaaS applications using RTS4MTS	2024

RESULTADOS

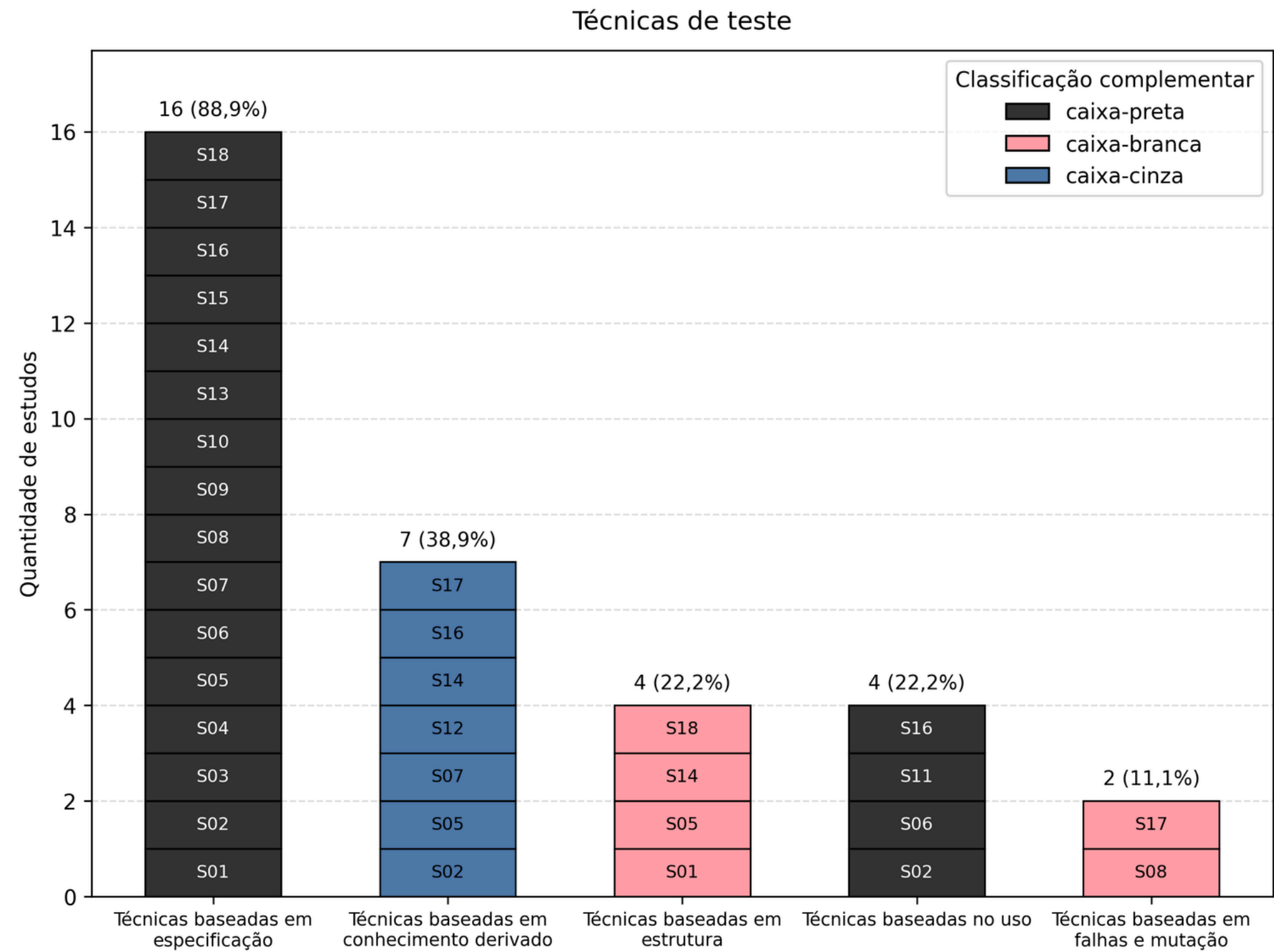
RESULTADOS - QP1



RESULTADOS - QP1



RESULTADOS - QP1



RESULTADOS - QP2

Categoria do ambiente	Estudos	Total
Máquinas virtuais	S03; S04; S05; S06; S07; S12; S14	7 (38,9%)
Contêineres	S05; S07; S08; S09; S15	5 (27,8%)
Outros ambientes	S01; S10; S11; S13; S17; S18	6 (33,3%)
Ambiente não especificado	S02; S16	2 (11,1%)

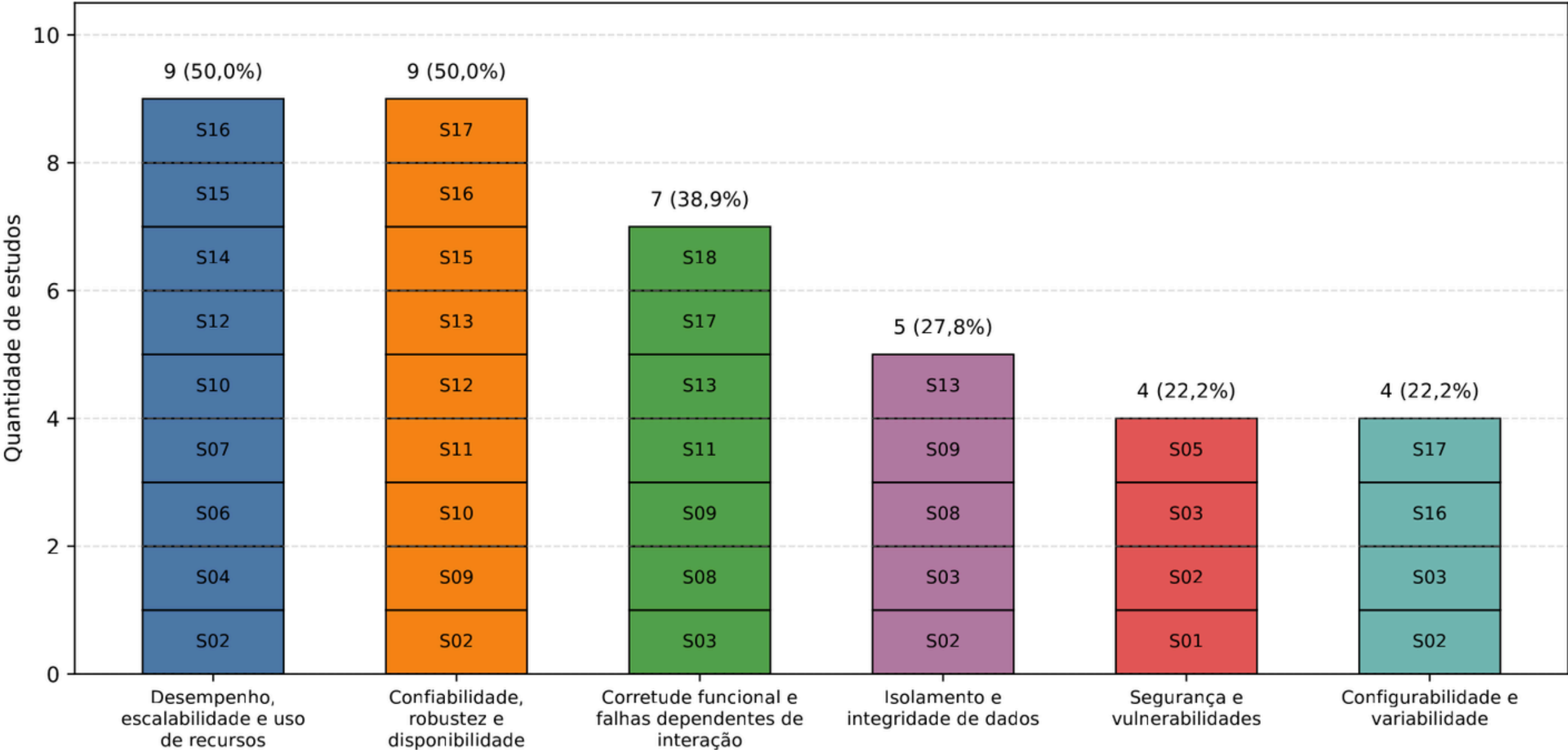
RESULTADOS - QP2

Categoria da ferramenta	Ferramentas	Estudos	Total
Geração de entradas ou casos de teste	AFL; S2E; Instrim; LLVM Sanitizer Coverage; SoapUI; FeatureIDE	S01; S04; S16	3 (16,7%)
Automação e execução de testes	AFL; S2E; Selenium; JUnit; SoapUI; Spring Boot Test; TestNG; Allure	S01; S03; S04; S09; S13; S18	6 (33,3%)
Geração de carga ou simulação de usuários	Bench4Q; Mercury LoadRunner; Sysbench; STREAM; Faban; Scalar	S06; S10; S12; S15; S16	5 (27,8%)
Provisionamento ou orquestração do ambiente	Kubernetes; Docker; Helm; TestContainers; Docker Swarm; Docker Compose	S08; S09; S15	3 (16,7%)
Monitoramento, coleta de métricas e observabilidade	Collectd; Linux Perf; Likwid Perf; Elasticsearch; Scalar	S07; S11; S16	3 (16,7%)

RESULTADOS - QP3

ID	Artefato principal identificado
S01	GreyConE+, um framework para geração de testes voltada à cobertura de alvos raros.
S02	Framework conceitual para teste contínuo em SaaS <i>multi-tenant</i> .
S03	Taxonomia de falhas para sistemas SaaS <i>multi-tenant</i> .
S04	Não propõe artefato principal.
S05	Framework para fuzzing dinâmico com aprendizado profundo e aprendizado por reforço.
S06	Plataforma Bench4Q-as-a-service para teste de carga em nuvem.
S07	UPSARA, um framework orientado a modelos para apoio ao teste de desempenho.
S08	Framework de teste para detectar bugs de interação entre <i>tenants</i> .
S09	Estratégia de teste de integração para aplicações <i>multi-tenant</i> .
S10	Método experimental para estimativa de confiabilidade de SaaS sob carga.
S11	Método de priorização dinâmica de testes com base em padrões reais de uso.
S12	CAPT, uma abordagem de teste de desempenho sob incerteza da nuvem.
S13	Não propõe artefato principal.
S14	Abordagem de teste de desempenho.
S15	Framework de teste de desempenho para avaliar efeitos de migrações ao vivo em <i>tenants</i> .
S16	Framework para avaliação de escalabilidade em serviços <i>multi-tenant</i> .
S17	Algoritmo AR para geração adaptativa de configurações de teste e detecção de falhas.
S18	RTS4MTS, um framework de seleção de casos de teste de regressão.

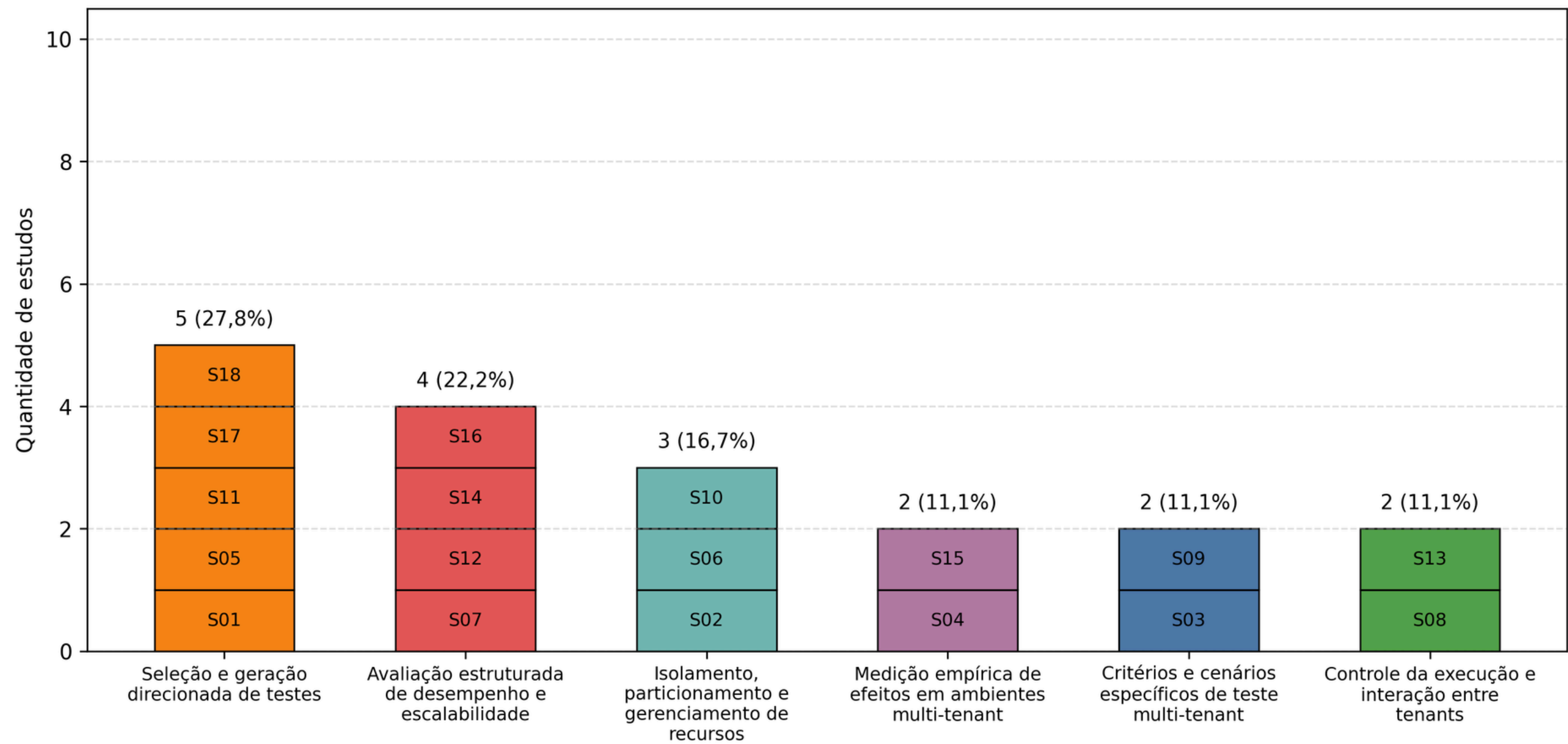
RESULTADOS - QP4



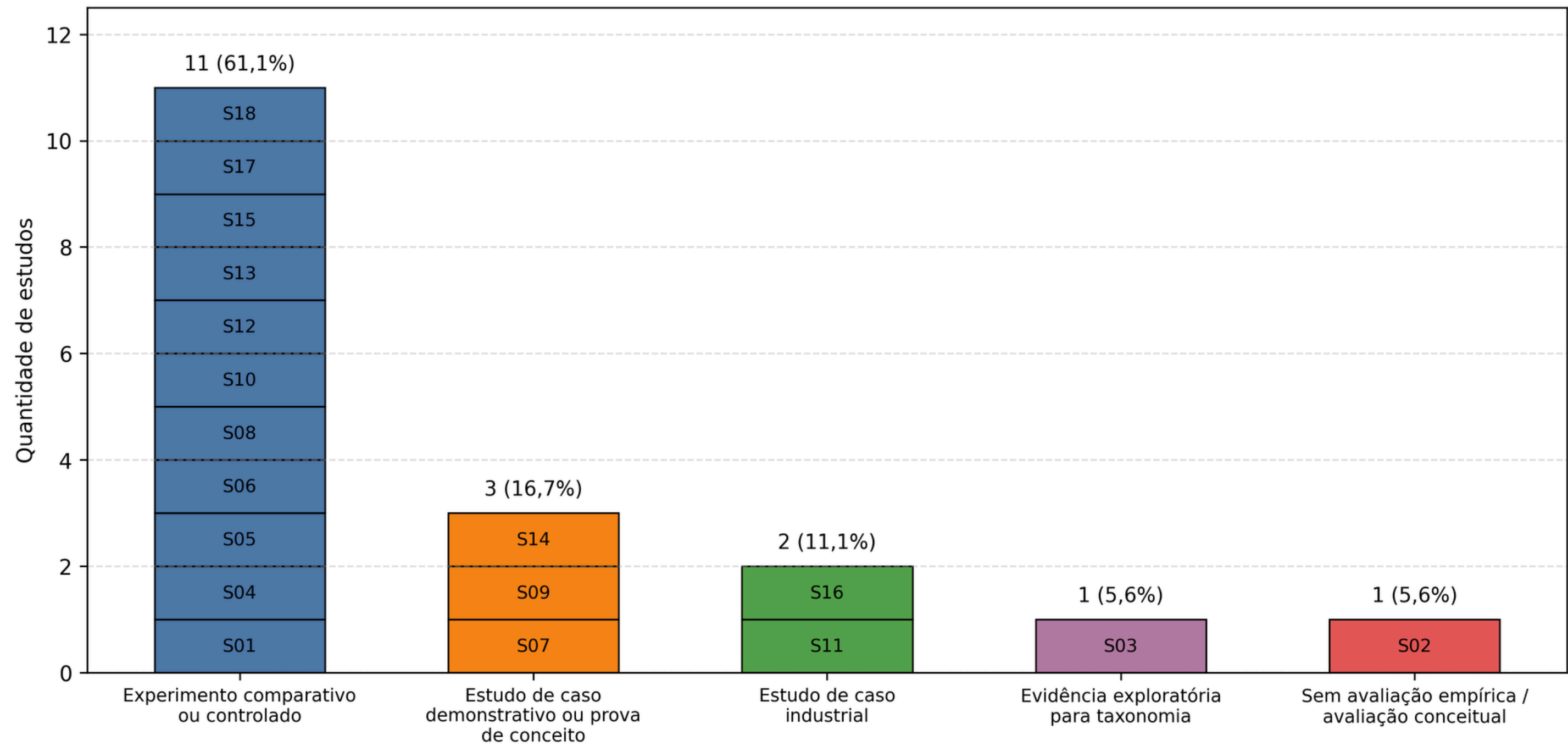
RESULTADOS - QP5

Desafio	Descrição	Estudos	Total
Isolamento e interferência entre <i>tenants</i>	Abrange dificuldades associadas à coexistência de múltiplos <i>tenants</i> sobre uma mesma aplicação, infraestrutura ou conjunto de recursos compartilhados, incluindo isolamento de dados, contexto de <i>tenant</i> , interferência de desempenho, impacto entre cargas de trabalho e riscos decorrentes do compartilhamento.	S01, S02, S03, S04, S05, S06, S07, S08, S09, S10, S12, S13, S14, S15, S16	15 (83,3%)
Dinamismo, não-determinismo e reprodutibilidade do teste	Reúne problemas relacionados à variação de carga, alocação dinâmica de recursos, heterogeneidade do ambiente, execução concorrente, condições temporais específicas e dificuldade de reproduzir falhas dependentes do estado ou das condições externas de execução.	S02, S03, S04, S05, S06, S07, S08, S09, S12, S13, S14, S15, S17	13 (72,2%)
Variabilidade e explosão combinatória	Refere-se a inviabilidade de testar todo o espaço combinatório possível em sistemas com diferentes configurações, combinações de funcionalidades, perfis de <i>tenants</i> , cargas, instâncias ou cenários de uso.	S02, S03, S06, S08, S11, S13, S14, S16, S17, S18	10 (55,6%)

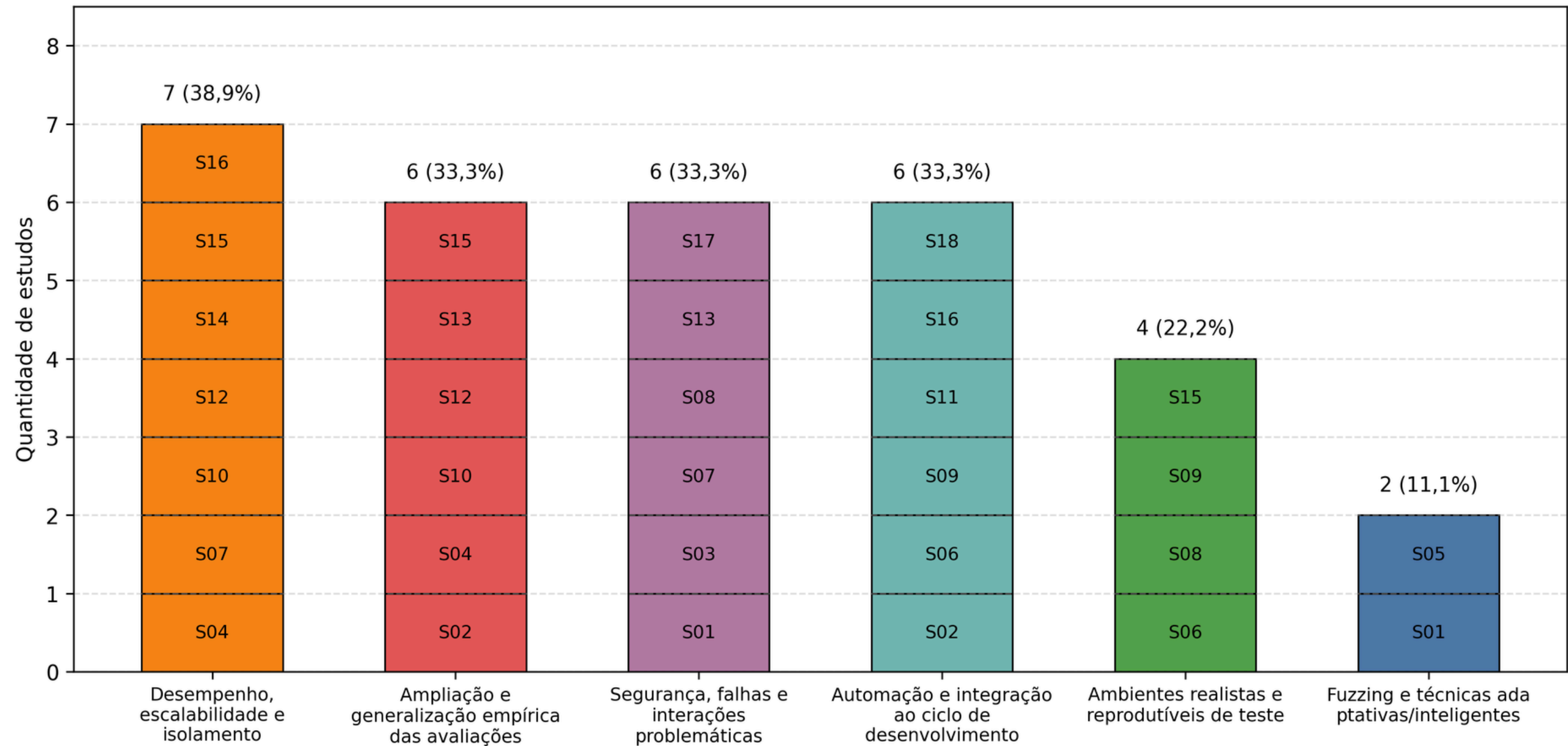
RESULTADOS - QP6



RESULTADOS - QP7



RESULTADOS - QP8



DISCUSSÃO

DISCUSSÃO

**O TESTE MULTI-TENANT
COMO VALIDAÇÃO
SISTÊMICA**



VALIDAÇÃO SISTÊMICA



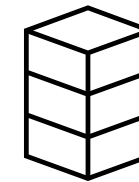
OBJETIVOS NÃO-FUNCIONAIS

DISCUSSÃO

**DESEMPENHO, ISOLAMENTO
E VARIABILIDADE COMO
PREOCUPAÇÕES CENTRAIS**



ASSIMETRIA DE ATENÇÃO E MATURIDADE



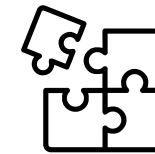
FUNDAÇÃO PARA OUTROS ATRIBUTOS

DISCUSSÃO

**HETEROGENEIDADE DAS
ABORDAGENS MAPEADAS**



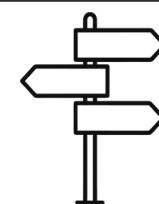
CONTEXTOS TÉCNICOS VARIADOS



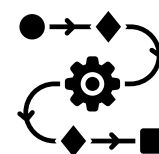
DIFÍCIL COMPARAÇÕES DIRETAS

DISCUSSÃO

**LACUNAS, OPORTUNIDADES E
TENDÊNCIAS OBSERVADAS**



ATRIBUTOS MENOS INVESTIGADOS



AUTOMAÇÃO E INTEGRAÇÃO CONTÍNUA

CONCLUSÃO

OBRIGADO!
